پودمان ۳

# ساز و کارهای حرکتی

در این پودمان پس از بررسی چند نمونه ساز و کار حرکتی، با استفاده از مهارت‌هایی که در سال‌های گذشته در کار با چوب، کار با فلز و برق و الکترونیک به دست آورده‌اید، کارهای خلاقانه‌ای از جمله ساخت یک ساز وکار حرکتی را انجام می‌دهید.



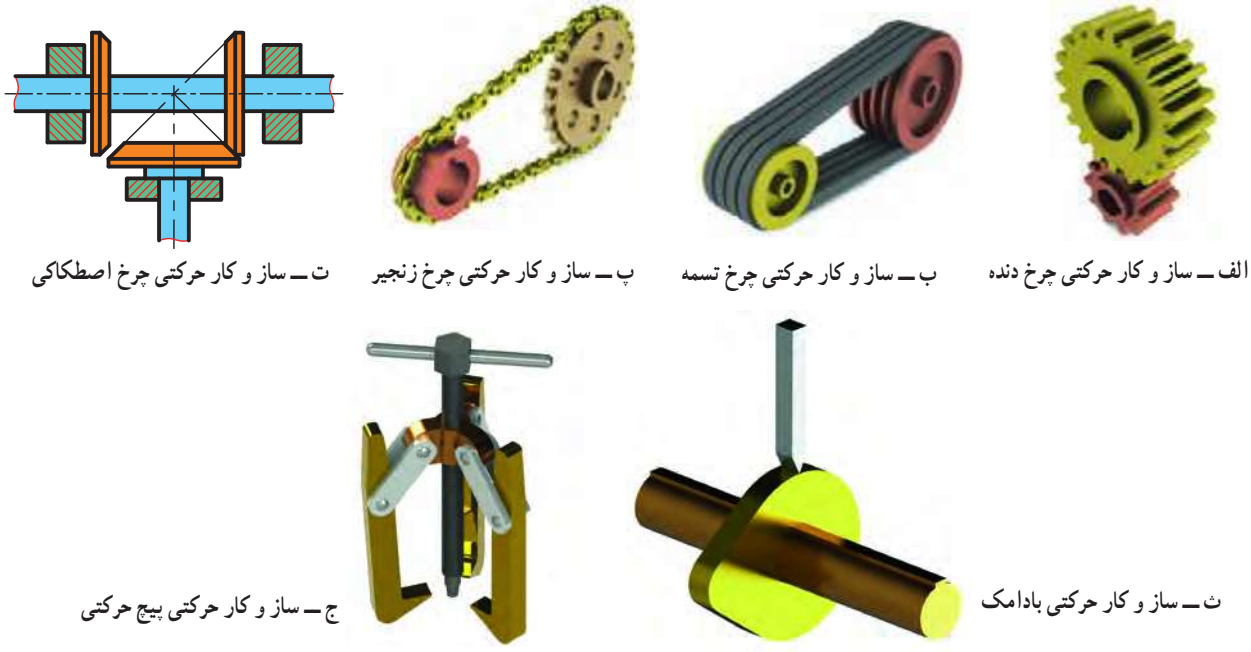
**برخی از شایستگی‌هایی که در این پودمان به‌دست می‌آورید :**

- کارگروهی، مسئولیت‌پذیری، مدیریت منابع، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخلاق حرفه‌ای؛
- تفکر سیستمی؛
- مونتاژ (سرهم کردن) و دمونتاژ کردن (جدا کردن) اجزای یک ساز و کار حرکتی؛
- طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی ساده؛
- تعمیر و نگهداری از ساز و کارهای حرکتی؛
- رعایت نکات ایمنی و بهداشت هنگام انجام دادن کار.

## ساز و کارهای حرکتی

در درس کار و فناوری پایهٔ هفتم تعریف سیستم را خوانده‌اید. سیستم مجموعه‌ای است که اجزای آن با هم در ارتباط‌اند. این اجزا با فرایندهایی، ورودی‌ها را به خروجی‌ها تبدیل می‌کنند. مثال‌هایی نیز برای آن بیان شد. در چند کار کلاسی نمونه‌هایی از سیستم‌ها را بررسی کردید.

برخی از اجزای سیستم‌ها را ساز و کار حرکتی می‌نامند و در واقع این ساز و کارهای حرکتی هستند که در سیستم‌ها نقش اصلی را دارند. شکل ۱ــ۳ برخی از ساز و کارهای حرکتی را نشان می‌دهد.



الف ــ ساز و کار حرکتی چرخ دنده

ب ــ ساز و کار حرکتی چرخ تسمه

پ ــ ساز و کار حرکتی چرخ زنجیر

ت ــ ساز و کار حرکتی چرخ اصطکاکی

ث ــ ساز و کار حرکتی بادامک

ج ــ ساز و کار حرکتی پیچ حرکتی

شکل ۱ــ۳ــ برخی از ساز و کارهای حرکتی

امروزه بیشتر سیستم‌ها، ماشین‌هایی هستند که از یک یا چند ساز و کار حرکتی تشکیل شده‌اند و یک انرژی را به انرژیِ دیگری تبدیل می‌کنند. مثلاً در سیستم پنکه، موتور الکتریکی، انرژی برق را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند.

در نرم‌افزار کار و فناوری پایه نهم، روش کار ساز و کارهای حرکتی مختلف با فیلم‌ها و تصاویر متحرک نمایش داده شده است.

**ساز و کار حرکتی چرخ دنده** : ساز و کار حرکتی چرخ دنده، سیستمی است که حداقل از دو چرخ دنده تشکیل شده و به‌صورت جفت کار می‌کند. به همین دلیل آن را ساز و کار حرکتی چرخ دنده می‌نامند.

امروزه بیشتر دستگاه‌های موجود در صنعت دارای چرخ دنده هستند. چرخ دنده‌ها، برحسب موقعیت مکانی محورها نسبت به یکدیگر، در شکل‌های گوناگونی طراحی و ساخته می‌شوند و از طریق اتصال دندانه‌ها حرکت چرخشی یک محور را به محور دیگر منتقل می‌کنند.

شکل ۲ــ۳ انواع ساز و کار حرکتی چرخ‌دنده‌ها را نشان داده است.



الف ــ ساز و کار حرکتی چرخ دندهٔ ساده



ب ــ ساز و کار حرکتی چرخ دندهٔ مارپیچ



پ ــ ساز و کار حرکتی چرخ دندهٔ مخروطی



ت ــ ساز و کار حرکتی پیچ و چرخ حلزون



ث ــ ساز و کار حرکتی چرخ دندهٔ شانه‌ای ساده



ج ــ ساز و کار حرکتی چرخ دندهٔ داخلی

**شکل ۲ــ۳ــ انواع ساز و کارهای حرکتی چرخ‌دنده**

## کار کلاسی

در گروه خود دستگاهی را که با کمک ساز و کار حرکتی چرخ‌دنده کار کند، به کلاس بیاورید و آن را مورد بررسی قرار دهید. می‌توانید یک موتور ساعت عقربه‌ای کوچک را انتخاب کنید، همان‌طور که در شکل ۳ــ۳ دیده می‌شود چرخ‌دنده‌های این ساعت کوچک از جنس پلاستیک است.

شما می‌توانید دستگاهی انتخاب کنید که چرخ‌دنده‌های آن از جنس فلز باشد.



الف ــ قبل از باز کردن موتورِ ساعت



ب ــ بعد از باز کردن موتورِ ساعت

**شکل ۳ــ۳ــ ساز و کار حرکتی چرخ دنده در ساعت عقربه‌ای**

### تقویم مکانیکی بیرونی

از جمله ابداعات مهم منسوب به ابوریحان بیرونی، تقویم مکانیکی بیرونی است. هدف اصلی از طراحی و ساخت این تقویم که یک ساز و کار حرکتی است، نمایش طلوع و غروب ماه و تعیین مدتی که از ماه گذشته و تعیین مدت تقریبی ماه و خورشید است.

ابوریحان بیرونی در کتاب‌های خود به دقت نحوهٔ ساخت و نصب چرخ‌دنده‌ها را شرح داده است. همچنین اندازه‌ها، فواصل، جنس، تعداد و شکل دندانه‌ها را مشخص کرده است (شکل ۴ــ۳).



**شکل ۴ــ۳ــ یک نمونه تقویم مکانیکی**

## کار کلاسی

در گروه خود یک نمونه قفل را به کلاس آورده و آن را مورد بررسی قرار دهید. در مورد وظیفه و عملکرد هر یک از اجزای آن گفت وگو کنید. انواع مختلف قفل وجود دارد که از ساز و کارهای حرکتی مختلفی در آن‌ها استفاده شده است. در شکل ۵ــ۳ یک نمونه قفل نشان داده شده است.



شکل ۵ــ۳ــ یک نمونه قفل بازشده

## کار کلاسی

در گروه خود، ساز و کار حرکتی چرخ زنجیرِ یک دوچرخه و اجزای آن را پس از تمیز کردن با دقت بررسی کنید و برای افزایش عمر و بالا رفتن کارایی، آن‌ها را روغن‌کاری و گریس‌کاری نمایید. در صورت داشتن امکانات می‌توانید ساز و کار حرکتی چرخ‌زنجیر آن را باز کنید. بعد از بررسی دقیق‌تر اجزاء، مجدداً آن‌ها را ببندید (شکل۶ــ۳).



الف ــ تمیز کردن اجزاء



ب ــ بررسی کردن اجزاء



پ ــ روغن‌کاری اجزاء

شکل ۶ــ۳ــ تمیزکاری، بررسی و روغن‌کاری ساز و کار حرکتی چرخ زنجیر دوچرخه

## نکات ایمنی

- **در حین تمیز کردنِ اجزای ساز و کار حرکتی چرخ زنجیرِ دوچرخه مواظب انگشتان خود باشید و حتماً از دستکش ایمنی استفاده کنید.**
- **اجزای ساز و کار حرکتی چرخ زنجیر را به مقدار کم روغن‌کاری کنید، زیرا باعث جمع شدن سریع گرد و خاک بر روی اجزای آن می‌شود.**

## کار غیر کلاسی

در گروه خود، خارج از کلاس، یک ساز و کار حرکتی چرخ تسمه را بررسی کنید. از اجزای آن و چگونگی کارکرد آن فیلم و عکس تهیه کنید و آن را در کلاس ارائه دهید.

## پرسش

هرگز به اجزای در حال حرکتِ ساز و کارهای حرکتی نباید دست زد. چرا؟

## کار کلاسی

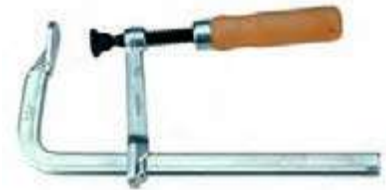
در گروه خود، ساز و کار حرکتی گیرهٔ رومیزی یا گیرهٔ دستی کارگاه را بررسی و اجزای آن‌ها را فهرست کنید و مشخص کنید که جزء کدام دسته از ساز و کارهای حرکتی می‌باشد. در شکل ۷ــ۳ تصاویری از چند نمونه گیره آورده شده است.



الف ــ گیرهٔ رومیزی



ب ــ گیرهٔ لوله



پ ــ گیرهٔ دستی

شکل۷ــ۳ــ چند نمونه گیره

## کار غیر کلاسی ( نیمه تجویزی)

ساز و کارهای حرکتی موجود در چرخ خیاطی را بررسی و اجزاء آن را فهرست کنید و بگویید که جزء کدام دسته از ساز و کارهای حرکتی می‌باشند. گزارشی به همراه تصاویر این اجزاء در کلاس ارائه دهید. در شکل ۸ــ۳ تصاویر برخی از ساز و کارهای حرکتی چرخ‌خیاطی آورده شده است.



الف ــ ساز و کار حرکتی تسمه و چرخ تسمه در چرخ خیاطی



ب ــ ساز وکار حرکتی بادامک درچرخ خیاطی



پ ــ ساز و کار حرکتی شانه(دندانه) کار پیش بَر چرخ خیاطی

شکل ۸ــ۳ــ چند نمونه از ساز و کارهای حرکتی به کار رفته در چرخ خیاطی

## نکات ایمنی

- **در حین بررسی کردن اجزای ساز و کارهای حرکتی گیره و چرخ خیاطی مواظب انگشتان خود باشید و حتماً از دستکش ایمنی استفاده کنید.**
- **برای بررسی ساز و کارهای حرکتی گیره‌ها حتماً از دبیر خود کمک بگیرید.**
- **برای بررسی ساز و کار حرکتی چرخ خیاطی حتماً از والدین و بزرگ‌ترهای خود کمک بگیرید و نکات حفاظتی و ایمنی را کاملاً رعایت کنید.**

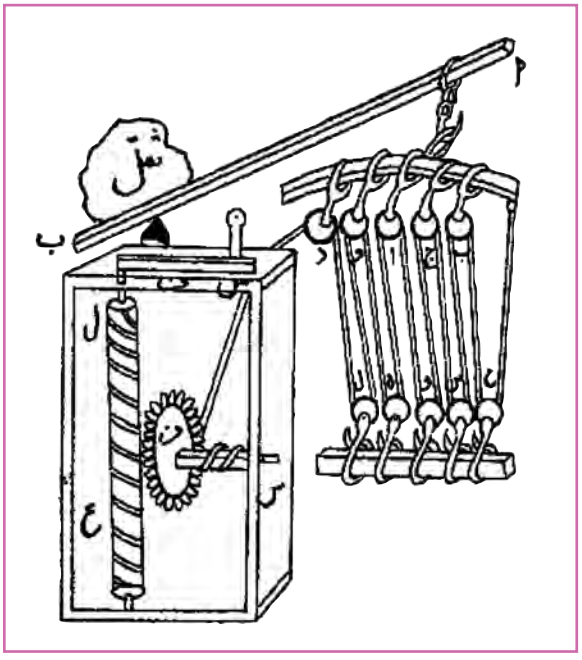
## کار کلاسی

در گروه خود، با توجه به کارهای کلاسی انجام شده در صفحات قبل، جدول ۱ــ۳ را تکمیل کنید.

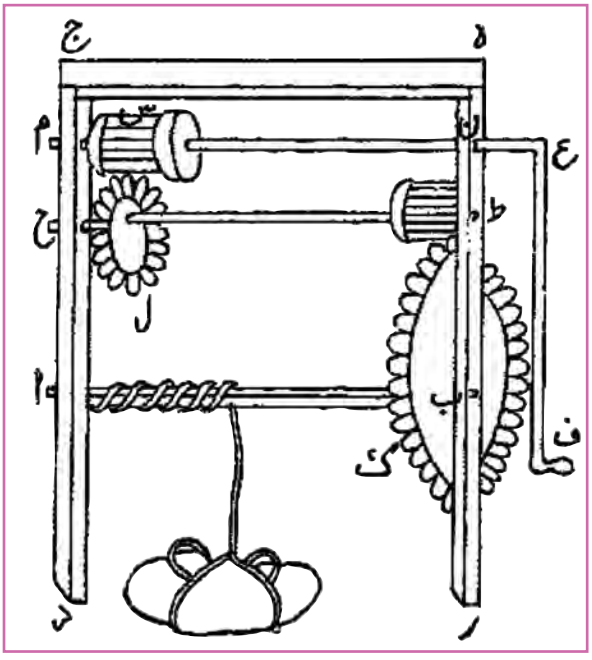
**جدول۱ــ۳ــ مثال‌هایی از ساز و کارهای حرکتی به کار رفته در سیستم‌ها و کاربرد آن‌ها**

| ساز و کار حرکتی | سیستمی که ساز و کار حرکتی در آن به کار رفته | کاربرد ساز و کار حرکتی |
|---|---|---|
| ساز و کار حرکتی پیچ‌های حرکتی | گیرهٔ رو میزی | باز و بسته کردن فک‌های گیره |
| ساز و کار حرکتی چرخ دنده | | |
| ساز و کار حرکتی چرخ تسمه | | |
| ساز و کار حرکتی چرخ زنجیر | | |
| ساز و کار حرکتی بادامک و میل بادامک | سیستم احتراق موتور خودرو | باز و بسته کردن سوپاپ‌ها |
| ساز و کار حرکتی چرخ اصطکاکی | | |

جرثقیل، ابداعی منتسب به «ابن سینا» که ترکیبی از چرخ دنده، پیچ دنده و قرقره‌های ثابت و متحرک است، همچنین مبتنی بر قوانین مکانیکِ حاکم بر اهرم‌ها و چرخ دنده‌ها بوده، به گونه‌ای که با نیروی معادل ده من، باری به وزن ده هزار من را بلند می‌کرد. در شکل ۹ــ۳ دو نمونه از جرثقیل‌های طراحی شده در کتاب معیار العقولِ ابن سینا آورده شده است.



ب



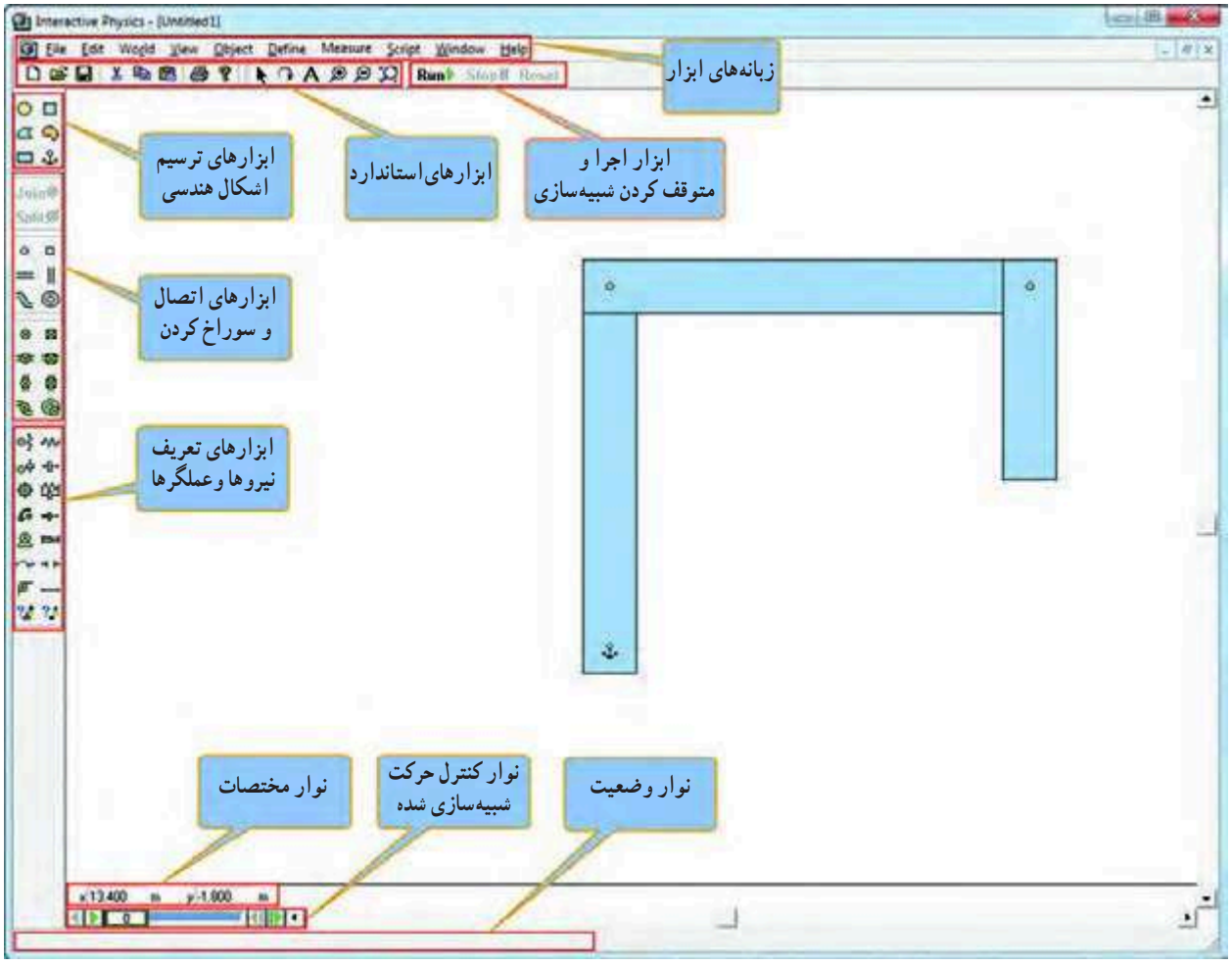
الف

**شکل ۹ــ۳ــ دو نمونه از جرثقیل‌های طراحی شده در کتاب معیارالعقولِ ابن سینا**

## نرم‌افزار Interactive Physics (نیمه تجویزی)

یک نرم‌افزار ساده برای شبیه‌سازی است. در این نرم‌افزار می‌توانید حرکات ساز و کارهای حرکتی را قبل از ساخت، شبیه‌سازی کنید. حرکت ساز و کارهای حرکتی را ببینید و طراحی خود را بهینه‌سازی کنید. در شکل ۱۰ــ۳ محیط این نرم‌افزار نشان داده شده است.

نرم‌افزار پیشرفته تر از این نرم‌افزار برای طراحی ساز و کارهای حرکتی Working Model است.




شکل ۱۰ــ۳ــ محیط نرم‌افزار Interactive Physics

در نرم‌افزار کار و فناوری پایه نهم، کار با نرم‌افزار Interactive Physics آموزش داده شده است. چندین مثال نیز آورده شده است.

## کار کلاسی (نیمه تجویزی)

پروژه‌ای را برای طراحی و ساخت در این پودمان انتخاب کنید، ابتدا در نرم‌افزار Interactive Physics یا نرم‌افزاری مشابه شبیه‌سازی کنید و سپس به ساخت آن اقدام کنید. همچنین می‌توانید برخی از ساز و کارهای حرکتی معرفی شده در این پودمان را در این نرم‌افزار شبیه‌سازی کنید.

پس از مشاهدهٔ مراحل دقیق طراحی و ساخت یک نمونهٔ جرثقیل کوچک، در نرم‌افزار کار و فناوری پایهٔ نهم، کار کلاسی زیر را انجام دهید.

## کار کلاسی

**پروژهٔ طراحی و ساخت جرثقیل :** در این پروژه جرثقیل منتسب به «ابن سینا» را با ابعاد کوچک‌تر طراحی کنید و بَعد آن را بسازید. طرح آن را در شکل ۹ــ۳ــ الف ملاحظه کردید.

همچنین شما می‌توانید نمونهٔ دیگری که با انرژی برق کار کند و از نیروی اهرم‌ها نیز در آن استفاده شده باشد، طراحی کنید و بعد آن را بسازید. در شکل ۱۱ــ۳ یک نمونه نشان داده شده است.

**ابزار و وسایل مورد نیاز :**

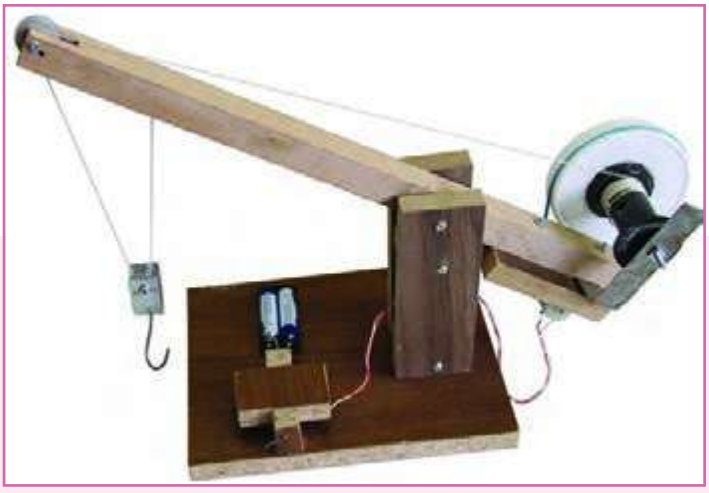
پیچ گشتی، انبردست، گیرهٔ رومیزی، دریل، مته، چوب معمولی، ام دی اف، ورق یا تسمه با ضخامت یک یا دو میلی‌متر و عرض ده میلی‌متر، مفتول فلزی با قطر ۲ میلی‌متر(میخ پرچ)، ماسورهٔ چرخ خیاطی دو عدد، نخ محکم و نازک به طول ۵ متر، پیچ و مهره، درب بطری پلاستیکی، قرقرهٔ نخ پلاستیکی، موتور الکتریکی کوچک ۹ ولت، باتری ۱/۵ ولت دو عدد، جا باتری و سیم و وسایل رنگ‌آمیزی.

**روش کار**

**مرحلهٔ ۱ــ ترسیم روندنمای انجام پروژه :** با توجه به آنچه در پودمان الگوریتم آموخته‌اید، روندنمای پروژهٔ طراحی و ساخت جرثقیل را با رایانه ترسیم کنید.

**مرحلهٔ ۲ــ طراحی و ترسیم نقشه‌ها :** با توجه به آنچه در پودمان ترسیم با رایانه آموخته‌اید، ابتدا نقشه‌های مربوط به جرثقیل را ترسیم کنید، بعد از اندازه‌گذاری، نقشه‌ها را با دستگاه چاپگر چاپ کنید. در این بخش در صورت انتخاب پروژهٔ دیگری نقشه‌های مربوط به آن را تهیه کنید.

**مرحلهٔ ۳ــ ساخت قطعات :** در این مرحله، قطعات مورد نیاز را بر طبق نقشه بسازید. در این بخش شما از بیشتر مهارت‌هایی که در سال‌های گذشته به دست آورده‌اید، استفاده می‌کنید، از جملهٔ آن‌ها، پودمان‌های کار با چوبِ پایهٔ هفتم و کار با فلز و برق و الکترونیکِ پایهٔ هشتم را می‌توان نام برد.



شکل ۱۱ــ۳ــ نمونهٔ جرثقیل ساخته شده

شکل ۱۲ــ۳ مراحل ساخت برخی از قطعات را نشان داده است.



الف ــ ساخت قطعات فلزی و تهیه پیچ و مهره‌های آن‌ها



ب ــ سوراخ کاری قطعات



پ ــ ساخت قطعات چرخ تسمه



ت ــ ساخت قلاب و قرقرهٔ جرثقیل



ث ــ اره‌کاری شیار بازوی چوبی



ج ــ ساخت قطعات پایهٔ چوبی جرثقیل

شکل۱۲ــ۳ــ مراحل ساخت برخی قطعات جرثقیل

**مرحلهٔ۴ــ مونتاژ کردن قطعات** : در این مرحله، قطعات ساخته شده در مرحلهٔ قبل را بر روی هم مونتاژ کنید. شکل ۱۳ــ۳ مراحل مونتاژ برخی از قطعات را نشان داده است.



الف ــ نصب موتور الکتریکی؛ برای جانمایی، آن را با استفاده از تسمهٔ خم‌کاری و سوراخ شده به وسیلهٔ پیچ و مهره ثابت کنید.



ب ــ نصب نخ و قلاب؛ در این بخش از ماسوره به جای قرقره استفاده کنید. در این بخش از قرقره‌های مرکب استفاده شده است.



پ ــ نصب ساز و کار حرکتی چرخ تسمه؛ باید دقت کنید که تسمه از روی پولی‌های تعبیه شده خارج نشود.



ت ــ لحیم کاری اتصالات الکترونیکی؛ مهمترین بخش الکترونیکی این پروژه کلید دو جهته جرثقیل می‌باشد که مطابق تصویر بالا عمل می‌شود.



ث ــ سوراخ‌کاری و نصب کلید؛ در این قسمت تعادل قطعهٔ بالایی کلید بسیار مهم می‌باشد، زیرا در غیراین‌صورت، کلید همیشه باعث حرکت قلاب جرثقیل می‌شود.



ج ــ پس از مونتاژ کامل قطعات جرثقیل، آن را مورد آزمایش قرار دهید و در صورت وجود اشکال، آن را برطرف کنید.

شکل۱۳ــ۳ــ مراحل مونتاژ برخی قطعات جرثقیل




دلیل استفاده از ساز و کار حرکتی چرخ و تسمه را در پروژهٔ ساخت جرثقیل مورد بررسی قرار دهید. روش‌های دیگری برای این کار پیدا کنید و آن‌ها را در کلاس ارائه دهید.

## پرسش

آیا می‌دانید جرثقیل‌ها امروزه چه کاربردهایی دارند؟ فهرستی از کاربردهای جرثقیل‌ها به همراه تصاویر آن‌ها را در نرم‌افزار word تهیه کنید و فایل آن را برای دبیر خود از طریق رایانامه ارسال کنید. در شکل ۱۴ــ۳ دو نمونه از کاربردهای جرثقیل آورده شده است.



الف ــ نصب جرثقیل بر روی کشتی



ب ــ نصب جرثقیل بر روی سکوی نفتی شهید رجایی خلیج فارس

شکل ۱۴ــ۳ــ نمونه‌هایی از جرثقیل

پس از مشاهدهٔ مراحل دقیق طراحی و ساخت یک نمونهٔ اسباب بازی در نرم‌افزار کار و فناوری پایهٔ نهم، شما نیز با هم فکری در گروه، نمونه‌ای مشابه طراحی کنید و بعد آن را بسازید.

## کار کلاسی

**پروژهٔ طراحی و ساخت اسباب‌بازی:** در این پروژه یک نمونه اسباب‌بازی، مشابه شکل ۱۵ــ۳، خواهید ساخت. این اسباب‌بازی یک حلزون است که اساس حرکت آن یک چرخ‌لنگ می‌باشد. در واقع محور به صورت خارج از مرکز به چرخ‌ها متصل شده است.

**ابزار و وسایل مورد نیاز:**

پیچ گشتی، انبردست، گیرهٔ رومیزی، دریل، مته، ابزار گِردبُر دریل، چوب، سوهان، سنباده، چسب چوب، نخ به طول یک متر و وسایل رنگ‌آمیزی.

**روش کار**

**مرحلهٔ ۱ــ ترسیم روند نمای انجام پروژه:** همانند پروژهٔ قبل روندنمای پروژه را با رایانه ترسیم کنید.

**مرحلهٔ ۲ــ طراحی و ترسیم نقشه‌ها:** همانند پروژهٔ قبل، بعد از تهیه نقشه‌ها، آن‌ها را چاپ کنید.

**مرحلهٔ ۳ــ ساخت قطعات:** همانند پروژهٔ قبل، قطعات را بر طبق نقشه‌ها بسازید.



شکل ۱۵ــ۳ــ نمونهٔ اسباب بازی ساخته شده

شکل ۱۶ــ۳ مراحل ساخت برخی از قطعات را نشان داده است.



الف ــ ساخت قطعات چوبی بدن حلزون



ب ــ ساخت پین‌های چوبی



پ ــ ساخت محور چرخ



ت ــ ساخت قطعات چوبیِ گرد چرخ



ث ــ سوراخ کاری قطعات



ج ــ رنگ‌آمیزی قطعات

**شکل ۱۶ــ۳ــ مراحل ساخت برخی قطعات اسباب بازی**

**مرحلهٔ ۴ــ مونتاژ کردن قطعات** : در این مرحله، قطعات ساخته شده در مرحلهٔ قبل را بر روی هم مونتاژ کنید. شکل ۱۷ــ۳ مراحل مونتاژ قطعات را نشان داده است.



الف ــ اتصال قطعه دم حلزون به بدن



ب ــ اتصال قطعه سر حلزون به بدن



پ ــ اتصال محور به یکی از چرخ‌ها



ت ــ اتصال بدن به چرخ و محور روی آن



ث ــ اتصال چرخ دوم



ج ــ مونتاژ کامل قطعات حلزون

**شکل۱۷ــ۳ــ مراحل مونتاژ برخی قطعات اسباب بازی**

**پرسش**

سازوکار حرکتی استفاده شده در پروژهٔ ساخت حلزون چیست؟ چند مثال از کاربردهای آن نام ببرید.

## پل متحرک خضر، یک ساز و کار حرکتی خلاقانه در دفاع مقدس

بعد از عملیات والفجر ۸، نیروهای مستقر در منطقه «فاو» نیازمند پشتیبانی و تدارکات بودند. غذا، سوخت و مهمات برای آن‌ها حیاتی بود. در اثر بمباران های مکرر شیمیایی، آب سالم در فاو پیدا نمی‌شد و جبهه فاو به جبهه سختی تبدیل شده بود. پشت سر رزمندگان حاضر در فاو، رودخانه خروشان اروند با عرض حدود ۹۰۰ متر بود. انجام تدارکات سنگین با قایق، بسیار سخت و کند بود. مهندسین پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی چند پل روی اروند پیش‌بینی و نصب کردند ولی هواپیماهای دشمن و سرعت حرکت آب، آن پل‌های به زحمت نصب شده را از بین می‌برد، از طرف دیگر نیاز به تدارکات سنگین، به شدت به فرماندهان جنگ فشار می‌آورد ولی راهی برای برقراری ارتباط نمانده بود. شرایط نیروهایی که در فاو مستقر بودند روز به روز سخت‌تر می‌شد. مهندسین جوان جهاد سازندگی؛ در نهایت برای حل مشکل بزرگ عبور از اروند، «پل خضر» را که یک ساز و کار حرکتی بود، طراحی و اجرا کردند.

این پل از یک صفحه بزرگ شناور که «دوبه» نام داشت تشکیل می‌شد. سه رشته سیم بکسل، با شمع کوبی و بتن‌ریزی در دو طرف اروند رود، محکم و مهار شده بودند. سیم بکسل‌ها از داخل گوشواره‌هایی که بر روی دوبه تعبیه شده بود عبور داده شده بودند.

دو سیم بکسل بزرگ، نقش هدایت دوبه را داشتند تا جریان شدید آب، آن را از مسیر مشخص شده (امتداد عرض رودخانه) خارج نکرده و با خود نَبَرَد. بر روی نقطه محاسبه شده‌ای از دوبه، یک تراکتور جاسازی شده بود که لاستیک‌هایش را جدا کرده، به یکی از چرخ‌های عقب آن، رینگ مخصوصی بسته بودند و سیم بکسل سوم را چند بار دور آن رینگ چرخانده بودند. وقتی راننده خضر دنده جلوی تراکتور را می‌زد، خضر به عقب می‌رفت و هر وقت دنده عقب را می‌زد، خضر به جلو می‌رفت. چون سیم بکسل‌های اول و دوم، خضر را در امتداد عرض رودخانه نگاه می‌داشتند، لذا نیازی به فرمان نبود و مثل قطاری بود که ریل آن ، دو سیم بکسل اطرافش بودند. قابل ذکر است که مهندسین جهاد سازندگی، از این ابتکارات در جنگ زیاد داشته‌اند (شکل ۱۸ــ۳).



شکل ۱۸ــ۳ــ تصاویری از پل خضر

ارزان بودن و سریع‌النصب بودن پل خضر و همچنین پیچیده نبودن کار با آن، از مزیت‌های این طرح بود. هواپیماهای عراقی هیچ‌گاه نتوانستند این پل متحرک را که برایشان نامرئی بود، مورد حمله قرار دهند.

یکی از تیم‌های اجرایی قوی در ساخت پل‌های خضر، تیم شهید «اسدالله هاشمی» بود. تیم ایشان کارکردن با سیم بکسل را بسیار عالی بلد بود. او یک کانتینر همراه خود داشت که در آن همه جور وسیله برای تعمیر ماشین آلات یا ساخت و تعمیرات دیگر، وجود داشت. هر جا تیم حاج اسدالله هاشمی بود، خیال فرماندهی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی از بابت حل مشکلات آن منطقه راحت بود.

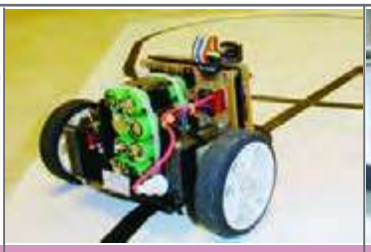
شهید اسدالله‌هاشمی، یکی از فرماندهان دلیر پشتیبانی و مهندسی جنگ جهادسازندگی بود (شکل۱۹ــ۳).




شکل۱۹ــ۳ــ شهید حاج اسدالله هاشمی

پروژه‌های نیمه تجویزی دیگری در جدول ۲ــ۳ معرفی شده‌اند که مراحل ساخت آن‌ها را می‌توانید از سایت گروه کار و فناوری دریافت کنید.

**جدول ۲ــ۳ــ پروژه‌های نیمه تجویزی ساز و کارهای حرکتی**

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| خودروی الکتریکی | ربات مسیر یاب | ساز و کار حرکتی بازوی بلند فلزی |
|  |  |  |
| ترازوی عقربه‌ای آشپزخانه | ساز و کار حرکتی کِرم خاکی | ساز و کار حرکتی عنبیه مکانیکی |
|  |  |  |
| ساز و کار حرکتی بیل مکانیکی چوبی | ساز و کار حرکتی جرثقیل با پدال | ساز و کار حرکتی بیل مکانیکی |
|  |  | |
| ساز و کار حرکتی بالگرد | ساز و کار حرکتی میل گاردان | پروژه شما . . . . |

## پروژه پیشنهادی

به جای این پروژه می‌توانید پروژه ساخت جرثقیل الکترومغناطیسی را نیز انجام دهید. برای آشنایی با لوازم موردنیاز و روش ساخت آن رمزینه بالا را اسکن کنید تا به محتوای تولید شده در این خصوص دسترسی پیدا کنید.

# جدول خودارزیابی پروژه

**بخش اول :**

| ردیف | عنوان | | محدودهٔ نمره | دلایل و مستندات | نمرهٔ خودارزیابی |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | شایستگی‌های فنی و پایه در | پودمان الگوریتم | ۰ـ۱۰ | | |
| ۲ | | پودمان ترسیم با رایانه | ۰ـ۲۰ | | |
| ۳ | | پودمان ساز و کارهای حرکتی | ۰ـ۲۰ | | |
| ۴ | | پودمان برنامه‌نویسی | ۰ـ۱۰ | | |
| ۵ | مدیریت منابع * | | ۰ـ۱۰ | | |
| ۶ | کار گروهی | | ۰ـ۵ | | |
| ۷ | نوآوری و خلاقیت | | ۰ـ۵ | | |
| ۸ | فناوری اطلاعات و ارتباطات | | ۰ـ۵ | | |
| ۹ | کیفیت محصول | | ۰ـ۱۰ | | |
| ۱۰ | موفقیت در بازارچه | | ۰ـ۱۵ | | |
| | جمع نمره از ۱۰۰ | | X=.... | | |
| | محاسبهٔ نمره برحسب ۲۰ | | $\frac{X}{5} = ....$ | | |

**بخش دوم :**

| | |
|---|---|
| رعایت ایمنی و بهداشت در حین کار | ☐ قبول |
| | ☐ غیر قابل قبول |

* مدیریت منابع شامل : مدیریت زمان، استفاده بهینه از مواد و وسایل، صرفه جویی